TALENTSOFT — GUÍA DE SUSTENTACIÓN

Análisis y Desarrollo de Software (SENA) | Dimon's Style

BRAYAN SIERRA
Expositor Principal

TIEMPO BLOQUE	MÓDULOS	ENTIDADES	ROLES BD	TEMAS
4:30 min	4 Módulos	18 Totales	5 Roles	1, 2, 9, 10

1. Planteamiento del Problema (Apertura)

⏱️ 1:00 min

"Buenos días / tardes instructores. Mi nombre es Brayan Sierra y junto con mi equipo voy a presentarles **TalentSoft**, el sistema de información diseñado para la empresa textil **Dimon's Style**.

Dimon's Style enfrentaba una problemática común en microempresas: sus procesos de talento humano —registro de personal, control de asistencia, seguimiento a vacantes y bienestar laboral— se realizaban manualmente o en hojas de cálculo no centralizadas. Esto generaba inconsistencias, riesgo de pérdida de datos y lentitud administrativa.

Para dar solución, estructuramos TalentSoft en 4 módulos automatizados: **Registrar Personal, Procesos Administrativos, Reclutamiento y Selección, y Gestión del Bienestar Laboral**."

💡 **Clave visual:** Muestra la diapositiva de la Arquitectura Modular (los 4 bloques de color) al mencionar la estructura general.

2. Modelo Entidad-Relación (Diseño Conceptual)

⏱️ 1:30 min

"Con base en estos requerimientos, diseñamos el **Modelo Entidad-Relación** utilizando Notación Chen.

Como observan en pantalla, el núcleo del sistema es la entidad pivote **EMPLEADO**, de la cual derivan de forma balanceada las **18 entidades** que componen los cuatro módulos de la empresa. Destaco tres puntos clave:

- **Cumplimiento de 1FN:** Normalizamos atributos multivaluados creando entidades independientes como `DIPLOMA`, `HISTORIAL_LABORAL` y la tabla intermedia `ASISTENCIA_CAPACITACION`.
- **Modelado de Procesos:** Integramos entidades como `ASISTENCIA`, `PERMISO`, `VACACIONES` y `EVALUACION_DESEMPENO` con cardinalidades $1:N$ y $N:M$.
- **Integridad Referencial:** Cada entidad cuenta con sus Llaves Primarias subrayadas e identificadas para MySQL."

💡 **Transición a David:** "Le cedo la palabra a mi compañero David, quien les explicará el proceso de Normalización y el Modelo Relacional."

9. Repositorio de Código & Control de Versiones

⏱️ 1:00 min

> "Gracias Danier. Para la gestión del código fuente de TalentSoft utilizamos un repositorio centralizado en **GitHub** bajo el control de versiones con **Git**.
>
> Estructuramos el desarrollo colaborativo siguiendo las mejores prácticas:
>
> - **Organización Modular:** Separación estricta entre el servicio backend en Python y las interfaces web.
> - **Estrategia de Ramas:** Flujo de trabajo con ramas separadas para desarrollo de módulos e integración, asegurando la trazabilidad de los commits de los 4 integrantes del equipo.
> - **Documentación Técnica:** Archivo `README.md` con la guía de configuración del entorno local y despliegue."

10. Maquetación HTML & Prototipos Frontend

⏱️ 1:00 min

> "Finalmente, desarrollamos la maquetación **HTML5 y CSS3** para las interfaces de usuario de TalentSoft.
>
> El diseño contempla dos escenarios clave para Dimon's Style:
>
> - **Interfaz Web Administrativa (Desktop):** Diseñada para computadores de escritorio, empleada por administradores y reclutadores para contratos, vacantes y reportes.
> - **Interfaz Móvil Responsiva:** Adaptada a pantallas táctiles de teléfonos y tablets para que los trabajadores en la planta textil marquen asistencia y consulten eventos.
>
> Estas maquetas están estructuradas para conectarse directamente con la API REST desarrollada en **FastAPI**. Con esto concluimos nuestra exposición."

Ficha Técnica del Stack Tecnológico

🛠️ Arquitectura

Capas del Sistema	Tecnología Seleccionada	Detalle de Implementación
Arquitectura	Cliente-Servidor (3 Capas)	Presentación, Lógica de Negocio y Persistencia.
Backend API	Python 3.11 + FastAPI	Servidor ASGI Uvicorn para alta concurrencia.
Base de Datos	MySQL 8.0 Engine	18 tablas normalizadas (1FN, 2FN, 3FN).
Cloud / Hosting	Google Cloud Platform (GCP)	Ubuntu Server 22.04 LTS en Compute Engine.
Frontend UI	HTML5 / CSS3 / JavaScript	Layouts adaptativos (Desktop Administrativo + Mobile).

Desglose Completo de las 18 Entidades por Módulo

📊 Estructura BD

01 · Registrar Personal — 5 Entidades

- **EMPLEADO** *(Entidad pivote central)*
- ROL
- CONTRATO
- HISTORIAL_LABORAL
- DIPLOMA

02 · Procesos Administrativos — 5 Entidades

- ASISTENCIA
- PERMISO
- VACACIONES
- HORA_EXTRA
- NOVEDAD_SALUD

03 · Reclutamiento y Selección — 2 Entidades

- CANDIDATO
- ENTREVISTA

04 · Bienestar Laboral — 6 Entidades

- CAPACITACION
- **ASISTENCIA_CAPACITACION** *(Tabla N:M)*
- EVALUACION_DESEMPENO
- ENCUESTA_BIENESTAR
- EVENTO_INSTITUCIONAL
- INCENTIVO

Respuestas Rápidas para Preguntas Frecuentes del Instructor

🛡️ Ficha Técnica

Pregunta del Instructor	Respuesta Técnica Exacta
¿Por qué Diploma pertenece al Módulo 01?	Porque los diplomas y títulos académicos forman parte del expediente/hoja de vida del empleado en la fase de registro de personal.
¿Cómo justifican la ausencia de óvalos dobles?	Porque normalizamos en 1FN desde la etapa conceptual, convirtiendo listas multivaluadas en entidades propias (DIPLOMA, CAPACITACION).
¿Cuál es la función de Asistencia_Capacitacion?	Es una tabla asociativa que resuelve la relación $N:M$ entre EMPLEADO y CAPACITACION, almacenando el estado de asistencia de cada persona.
¿Cuáles son los 5 roles del sistema?	Administrador, Reclutador, Jefe de Planta, Supervisor y Operario.